



SKALA

[Mini-project ①] AI 웹 서비스 설계

AI 웹 서비스 설계 Mini-project

2026.9

웹 서비스(Web Service)

정의 & 개념

- 인터넷을 통해 서로 다른 시스템 간에 데이터를 주고받고 기능을 제공하는 기술 및 아키텍처
- 주로 클라이언트(Client)의 요청에 의해 서버(Server)가 데이터를 제공하는 방식의 서비스
- **HTTP, XML, JSON, SOAP, REST API** 등의 기술을 사용하여 구현

특징

- 네트워크를 통해 접근 가능
- 표준 프로토콜(HTTP{S})과 데이터 형식(JSON, XML) 사용
- 서로 다른 플랫폼(Windows, Mac, Linux)과 프로그램 언어 간 호환성
- 클라이언트-서버 모델

종류

- **RESTful API (Representational State Transfer)**
 - REST 원칙을 따르며, HTTP 메서드(GET, POST, PUT, DELETE)를 활용
- **SOAP (Simple Object Access Protocol)**
 - XML을 기반으로 한 메시징 프로토콜, 레거시 엔터프라이즈 시스템에서 주로 사용
- **GraphQL**
 - 클라이언트가 원하는 데이터를 직접 지정하여 요청할 수 있는 쿼리 언어, 페이스북에서 개발

프로젝트 진행 순서

과정 범위

서비스 기획
및
기능(요구사항) 정의

- 작업 목표 : 웹 서비스의 목표와 주요 기능 정의
 - 서비스 개요 및 배경
 - 요구 사항 / Actor별 기능 목록 정리
 - UI 흐름도

시스템 설계
및
데이터 모델링

- 작업 목표 : 데이터 구조 설계 및 API 명세화
 - 데이터 모델링 (ERD 작성): 주요 엔티티(Entity) 및 관계 정의
 - API 설계 (RESTful API): API 명세 작성

어플리케이션 개발

- 작업 목표 : Backend 서비스 기능 구현
 - 프로젝트 패키지 구성
 - 데이터 엔터티 및 레파지토리 구성
 - 서비스 로직 및 컨트롤러 개발

테스트 및 디버깅

- 작업 목표 : 서비스 안정성 검증 및 버그 수정
 - 단위/통합/성능/보안 테스트 → API 테스트 위주로 진행

프로젝트 수행 가이드 라인

1일차

- 서비스 기획:
서비스 개요, 요구사항 정의,
UI 흐름도 작성

2일차

- 시스템 설계:
데이터 모델, API 명세 작성

3일차

- 서비스 기획 및 설계 보완
- 프로젝트 산출물 발표:
2:30 PM (개인별 5분)

웹 서비스 프로젝트 정의서 (목차)

서비스 개요

- 서비스 이름, 서비스 목적(배경), 핵심 가치 및 주요 기능(사용자 문제 해결)

시스템 액터 정의

- 액터 식별(일반 사용자, 관리자, 외부 시스템 등) 및 액터 별 제공 기능

UI 흐름 (와이어프레임)

- UI 흐름(로그인, 메인화면, 상세화면 등)과 화면 동작 방식 상세 설명

데이터 모델 설계

- 개체(Entity) 정의, 개체 속성(Schema) 및 개체 간 관계 (ERD)

API 명세 정의

- OAS 기반 API 명세(입력 및 출력)

고려사항

- 설계 상의 고민, 다음 단계 개발 시 고려 사항

평가 기준

납기
(20점)

- 3일차 오후 2시00분 마감 – 미준수 0점

목표 시스템
정의
(30점)

- 구현 및 기능 명확성(O), 창의/독창성(X)
 - 서비스 개요 및 배경
 - 사용자(actor) 별 시스템 기능(요구사항) 정의
 - 서비스 UI 흐름 – 제공하고자 하는 전체 화면 와이어프레임

시스템 설계
(40점)

- 데이터 모델 (20점)
 - API를 제공하기 위해 필요한 모든 데이터
- API 명세 (20점)
 - 화면을 구현할 때 호출되는 API 전체 목록
(요청/응답/예외처리, **Security Schemes 제외**)

발표
(10점)

- 전달 능력, 시간 엄수

✓ 산출물

프로젝트 기술서 (PDF)

{반_이름_프로젝트명}개요.pdf
(서비스 개요, 배경, 액터, UI 흐름도)

API 명세서 (YML)

{반_이름_프로젝트명}API.yml

DB 다이어그램 (DBML)

{반_이름_프로젝트명}DB.dbml

❖ 중요 : UI 흐름도는 반드시 PDF 파일 내에 존재 해야함!!! (화면 캡처 붙여넣기)

[참고] 세부 평가 기준

구분	핵심 관점	반드시 포함해야 할 내용	주의사항
서비스 정의 (서비스 명확성 / 실현 가능성)	"무엇을 왜 만드는가" + 전체 기준 역할	• 명확한 서비스 목적 및 타겟 사용자 정의 • 구체적인 문제 정의 (원인, 배경, 현황 포함) • 문제를 해결하는 논리적이고 타당한 기능 제안 • 서비스 개요 ↔ 기능 요구사항 간 일관성 • 액터별 기능 정의와 화면 설계 연결	• 기능이 문제 해결과 연결되지 않음 • 과도하게 큰 범위 (비현실적 서비스)
UI 흐름 및 화면 설계	"서비스를 어떻게 사용하게 할 것인가"	• 서비스 요구사항의 모든 기능이 UI 흐름에 반영 • 주요 화면 목록 및 사용자 흐름 정의 • 화면 구성 요소 구체화 (버튼, 입력, 데이터) • 예외/오류 시나리오 포함 (가점) • UI ↔ API 데이터 필드 일치	• 핵심 기능이 UI에 없음 • UI 데이터와 API 불일치
데이터 모델 (ERD)	"서비스와 UI를 가능하게 하는 데이터 구조"	• 서비스 기능을 지원하는 모든 엔터티 정의 • UI에서 사용하는 모든 데이터 필드 포함 • PK/FK 명시 및 관계 정의 (1:N, M:N) • 속성 데이터 타입 및 제약조건 명시 • API 구조와 일관성 유지	• UI 데이터가 ERD에 없음 • API와 데이터 모델 불일치
API 명세	"서비스·UI·데이터를 연결하는 인터페이스"	• 모든 서비스 기능을 수행 가능한 API 정의 • UI 화면별 필요한 API 제공 • Request/Response가 ERD와 일치 • 적절한 HTTP Method 사용 • Path / Query / Body 명확히 정의 • 에러 코드 정의 (400, 401, 404 등) • 공통 스키마 재사용 (\$ref)	• UI에서 필요한 API 누락 • API와 데이터 모델 불일치

구분	설명
UI 흐름도(와이어프레임)	Balsamiq: https://balsamiq.com (PPT에 삽입) Microsoft 파워포인트
데이터 모델	dbdiagram.io: https://dbdiagram.io/home
API명세서 (편집)	Swagger Editor : https://editor-next.swagger.io OAS Editor: https://oas-editor.web.app

[참고] OAS (OpenAPI Specification)

개념

**"RESTful API를 기술하고
문서화하기 위한 표준 포맷"**

- 예전 이름: Swagger Specification
- 주요 형식: **YAML** 또는 JSON
- 현재 버전: OpenAPI 3.x (3.0.0, 3.0.3, 3.1.0 등)

목적

- **API** 명세를 명확히 하여 팀 간 협업 효율화
- **API** 문서 자동 생성 및 테스트 도구 활용 가능
- 서버/클라이언트 코드 자동 생성
- **Mock** 서버 및 검증 자동화 기반 구축

[참고] OAS (OpenAPI Specification)

OAS 문서 구조

```
openapi: 3.0.0
info:
  title: API 이름
  version: 버전
servers:
  - url: https://example.com/v1
paths:
  /users:
    get:
      summary: 사용자 조회
      responses:
        '200':
          description: 성공
components:
  schemas:
    User:
      type: object
      properties:
        id:
          type: integer
        name:
          type: string
```

【 주요 섹션 】

구분	설명
openapi	명세서 버전 (예 : 3.0.0)
info	API 정보 (제목, 설명, 버전 등)
servers	API 호출이 이루어질 기본 URL
paths	각 엔드포인트에 대한 설명 (GET /users, POST /users/{id} 등)
components	재사용 가능한 객체 정의 공간 (schemas, parameters, reponses 등)
schemas	객체 데이터 구조 정의

[참고] OAS (OpenAPI Specification)

【 HTTP 메서드별 구조 표현 】

메서드	설명
get	데이터 조회
post	새로운 리소스 생성
put	전체 리소스 갱신
patch	리소스 부분 업데이트
delete	리소스 삭제

각 메서드는 OAS 내 **paths** 아래 다음과 같이 정의

```
/users/{id}:  
  get:  
    summary: 특정 사용자 조회  
    parameters:  
      - name: id  
        in: path  
        required: true  
        schema:  
          type: integer  
    responses:  
      '200':  
        description: 사용자 반환 성공
```

[참고] OAS (OpenAPI Specification)

【 데이터 타입 및 구조 정의 (schemas) 】

타입	설명	예시
string	문자열	이름, 이메일
integer	정수	나이, 아이디
boolean	True/False	상태값
array	리스트	태그 리스트 등
object	복합 구조체	사용자, 주소 등

예시 – 배열 포함 구조

```
UserList:  
  type: array  
  items:  
    $ref: '#/components/schemas/User'
```

[참고] OAS (OpenAPI Specification)

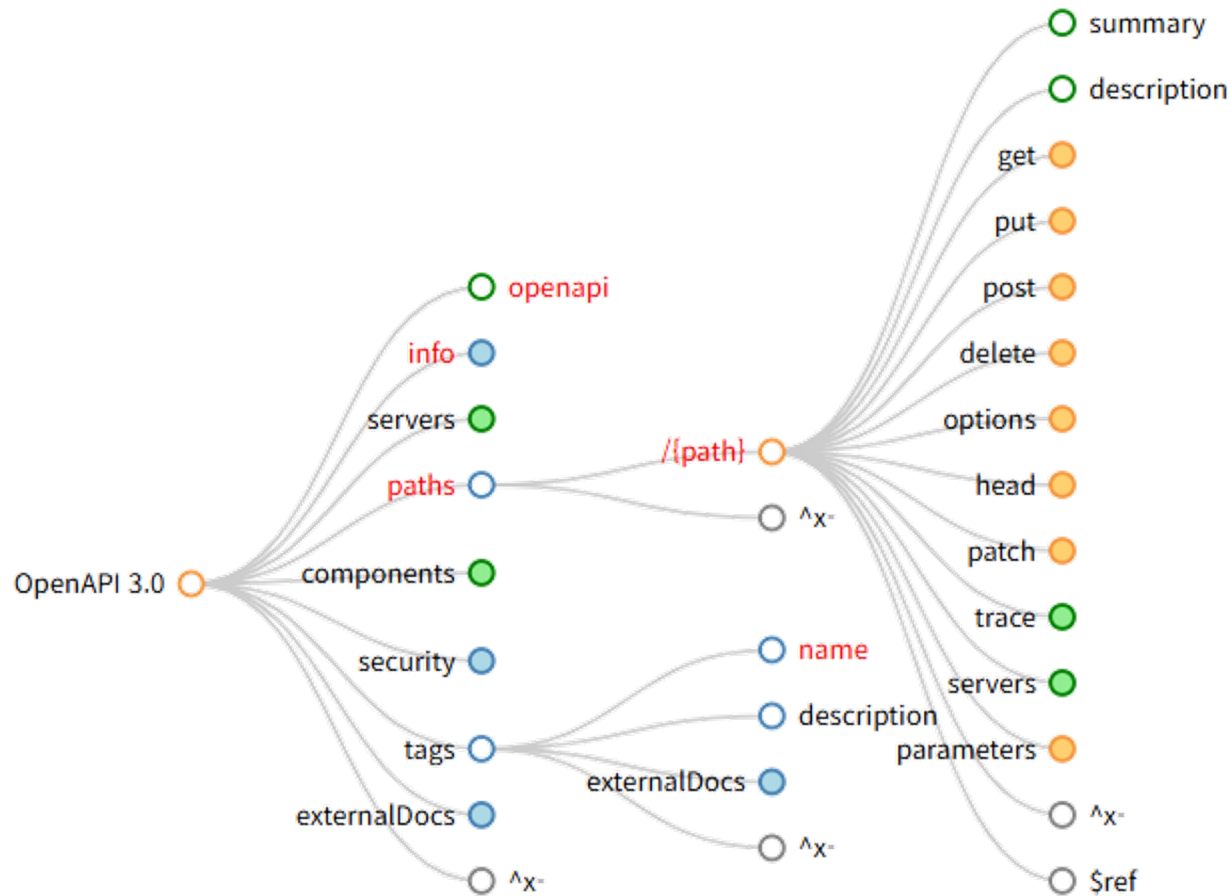
【 파라미터 정의 방식 】

위치	키워드	설명
경로	in: path	URL 변수(/users/{id} 등)
쿼리	in: query	/users?age=20
헤더	in: header	사용자 인증 등의 헤더
바디	requestBody	POST/PUT 요청의 본문

예시

```
parameters:  
  - name: age  
    in: query  
    schema:  
      type: integer  
      required: false
```

[참고] OAS 컴포넌트 맵



[참고] OAS 기반 API 명세서 구조

- OAS API 명세서는 YML 또는 JSON 파일로 작성 :

Text Editor(IDE에 플러그인)로 작성할 수 있으며 Swagger UI로 확인 가능

```
{
  "openapi": "3.0.3",
  "info": {
    "title": "Swagger Petstore - OpenAPI 3.0",
    "description": "This is a sample Pet Store Server based on the OpenAPI 3.0 specification.",
    "termsOfService": "http://swagger.io/terms/",
    "contact": {
      "email": "apiteam@swagger.io"
    },
    "license": {
      "name": "Apache 2.0",
      "url": "http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0"
    },
    "version": "1.0.11"
  },
  "externalDocs": {
    "description": "Find out more about Swagger",
    "url": "http://swagger.io"
  },
  "servers": [
    {
      "url": "https://petstore3.swagger.io/api/v3"
    }
  ],
  ...
}
```

Swagger Petstore - OpenAPI 3.0

1.0.11

OAS 3.0

<https://raw.githubusercontent.com/asyncapi/spec/v2.6.0/examples/streetlights-kafka.yml>

This is a sample Pet Store Server based on the OpenAPI 3.0 specification.

[Terms of service](#)[Contact the developer](#)[Apache 2.0](#)[Find out more about Swagger](#)

Servers

- 작성된 JSON 파일이 Swagger UI로 표현된 화면
- OAS 버전 정보 명시(3.0)
- API 문서의 제목과 서버 정보 등을 작성

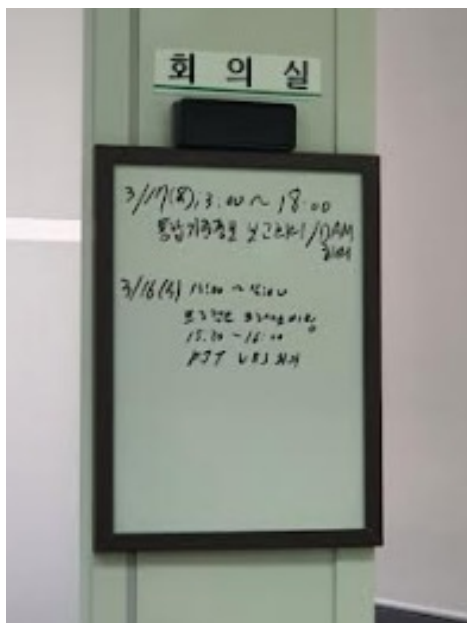
Authorize



[예시] 회의실 예약 서비스

회의실 예약 서비스 개요 및 목적

- 프로젝트 수행을 위한 건물이 임시 대여 공간인 경우, 사내 회의실 예약 시스템의 범위에 포함되지 못함.
- 회의실 예약을 위해 화이트보드에 수기 작성 또는 협업 도구의 페이지에 공지를 통해 회의실 예약.
- 고객사, 수행사, 개발자가 함께 접근 가능한 QR코드 기반의 회의실 예약 서비스를 제공.



시스템 액터 정의

Actor 구분	주요 역할/행동	상세 설명
서비스 관리자	- 회원 가입 / 로그인 - 건물 관리 - 회의실 관리	- 회의실이 위치한 건물을 추가/삭제/변경 - 각 건물에 속한 회의실을 등록 및 수정 - 회의실 정보는 이름, 좌석 수, 보유 장비 포함
서비스 사용자	- QR코드로 로그인 없이 접근 - 회의실 예약 현황 조회 - 예약 추가/수정/취소	- 제공된 QR코드를 통해 회의실 예약 현황을 조회 - 건물의 모든 회의실 현황 조회 및 예약 관리 가능 - 회의실 예약 추가/수정/취소 (예약 수정/취소를 위해 PIN 설정 필요) - 현재 시간 이전 예약은 변경 불가

서비스 관리자 UI 흐름도 - 회원가입/로그인

관리자 회원가입

이름	관리자 이름	
이메일	로그인 계정	
비밀번호	6자 이상	입력 확인

회원가입

로그인 화면

- 회원 가입 필요 정보 : 이름, 이메일, 비밀번호
- 비밀번호는 6자 이상 동일하게 입력
- 회원가입 버튼을 눌러 가입 진행

관리자 로그인

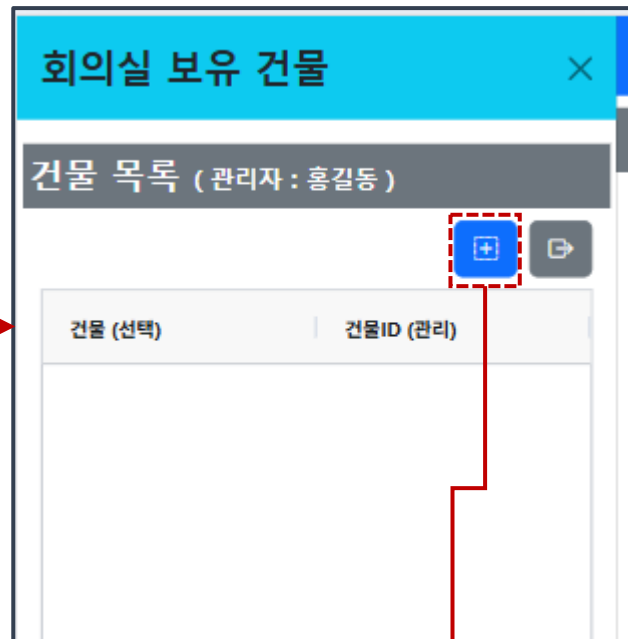
이메일	
비밀번호	

로그인

- 로그인에 필요한 정보는 이메일, 비밀번호
- 로그인 버튼을 눌러 서비스 진입

“회의실 관리” 화면으로 이동

서비스 관리자 UI 흐름도 - 회의실 관리 (건물)



- 건물 목록 관리 팝업에서 + 아이콘 버튼을 클릭하면 건물명을 입력할 수 있는 패널이 하단에 노출된다.
- 중복되지 않는 건물명을 입력하고 저장 버튼을 클릭하면 건물ID가 생성

- 관리자가 로그인하면 회의실 관리 화면으로 진입.
- 관리자가 등록한 건물이 있는 경우, 첫번째 등록 건물의 회의실 목록이 노출된다.
- 건물 아이콘 버튼을 클릭하면 건물 목록 관리 팝업이 노출되어 신규 건물을 등록할 있다.
- ❖ 한 명의 관리자는 다수의 건물을 등록할 수 있고, 하나의 건물은 다수의 회의실을 등록할 수 있다.

서비스 관리자 UI 흐름도 - 회의실 관리 (회의실)

회의실 관리

회의실 목록

SK유타워

+

회의실

좌석

보유 장비

801호	32	TV
802호	45	TV, 프로젝터
803호	32	프로젝터

- 건물을 선택하면 건물의 회의실 목록이 노출된다.
- 상단 플러스 버튼을 클릭하면 목록 하단에 새로운 회의실을 등록할 수 있는 패널이 노출된다.
- 목록에 있는 회의실을 클릭하면 하단에 해당 회의실 정보를 변경할 수 있는 패널이 노출된다.

건물

SK U타워

회의실명

층 포함 회의실 명

좌석

회의실 좌석수

보유 장비

프로젝터, TV 등 기기 목록

- 회의실 명, 좌석 수, 보유 장비를 입력하고 저장 버튼을 클릭한다.

건물

SK유타워

회의실명

801호

좌석

32

보유 장비

TV

- 회의실 정보를 수정 후 저장 버튼을 클릭한다.
- QR코드 버튼을 클릭하여 회의실 QR 코드를 출력한다.

회의실 QR 코드

SK유타워 801호

https://sk-rent-a-room.web.app/bookings/-N_lxKpF6P7cuQWmCSzh

“회의실 예약” 화면으로 이동

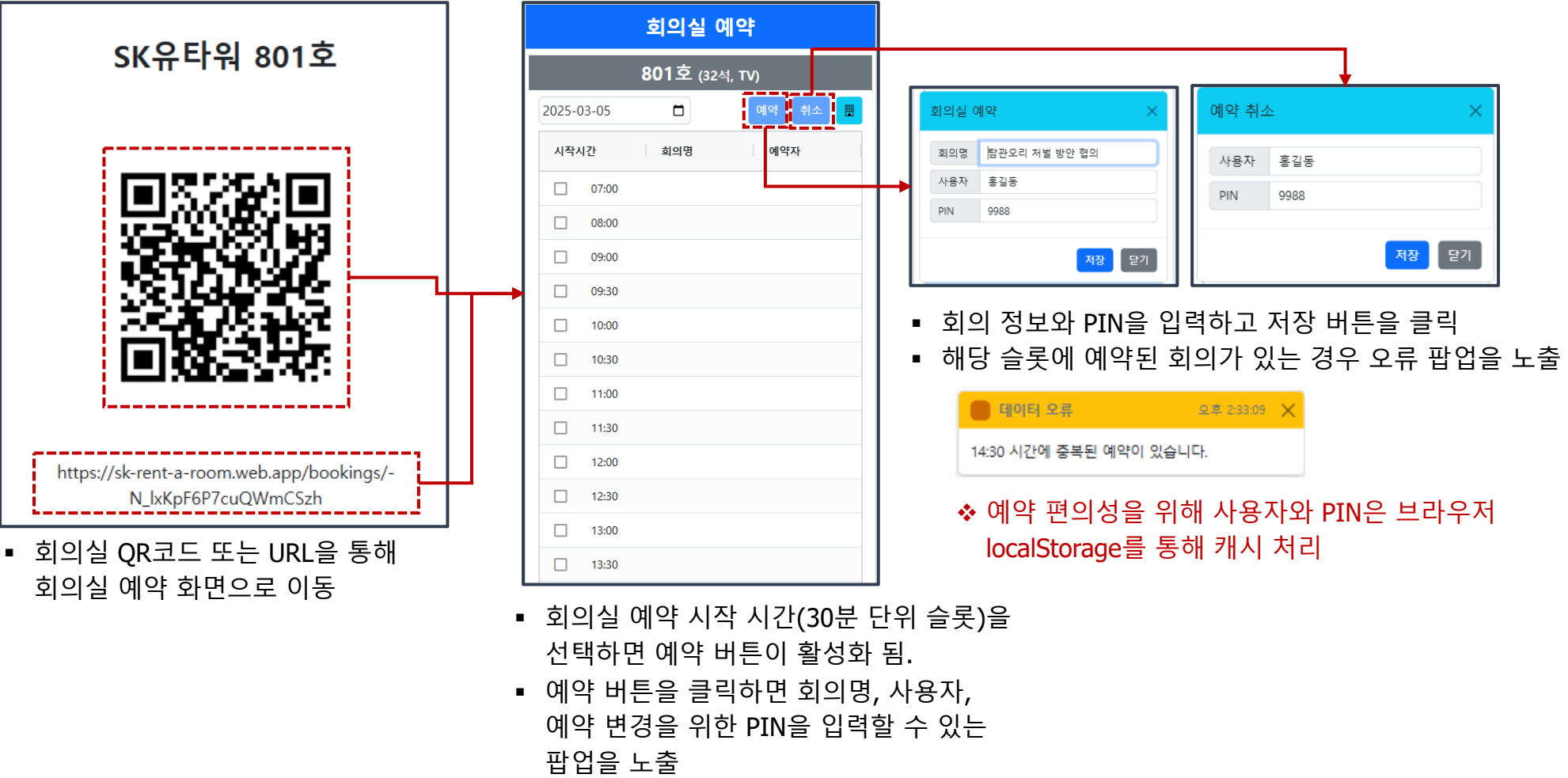
서비스 관리자 UI 흐름도 - 회의실 관리 (관리자 정보)

The diagram illustrates the UI flow for managing meeting rooms. On the left, the '회의실 관리' (Meeting Room Management) screen features a blue header, a grey '회의실 목록' (Meeting Room List) section, and a table with columns for room number, seats, and equipment. A red dashed box highlights the first row of the table (801호, 32 seats, TV). Above the table, three buttons are visible: a blue '+' button, a blue user icon button (highlighted with a red dashed box), and a blue calendar icon button. A red arrow points from the user icon button to a '관리자 정보' (Manager Information) popup on the right. The popup has a light blue header with a close button (X) and contains three input fields: '이름' (Name) with '이상민' (Lee Sang-min), '이메일' (Email) with 'lsmin@chol.com', and '비밀번호' (Password) with '6자리 이상' (6 characters or more) and an '입력 확인' (Check input) button. At the bottom of the popup are two buttons: a blue '저장' (Save) button and a grey '취소' (Cancel) button.

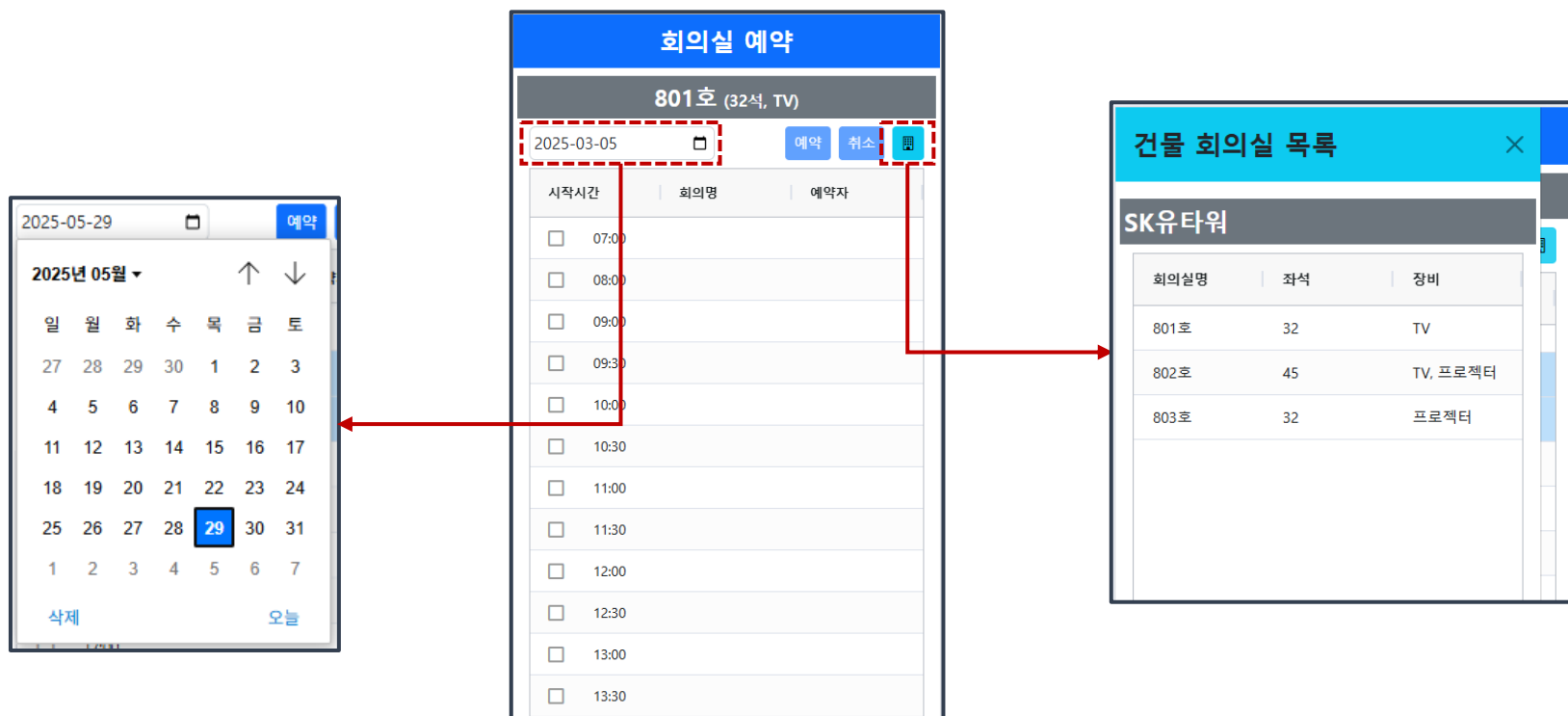
회의실	좌석	보유 장비
801호	32	TV
802호	45	TV, 프로젝터
803호	32	프로젝터

- 계정 아이콘 버튼을 클릭하면 관리자 정보 팝업이 노출된다.
- 비밀번호를 변경할 경우
새로운 비밀번호를 입력하고 저장 버튼을 클릭

서비스 사용자 UI 흐름도 - 회의실 예약



서비스 사용자 UI 흐름도 - 일자 및 회의실 변경



- 예약 일자 변경은 날짜 선택창을 클릭하여 선택한다.
- 다른 회의실은 건물 아이콘 버튼을 클릭하여 목록에서 선택한다.

데이터 모델 설계

서비스 관리자 - 건물 및 회의실 관리 권한 회의실이 존재하는 건물

건물 내 회의실 정보

보유 장비 종류 예: TV, 프로젝터 등



API 명세 정의

```

1 openapi: 3.0.0
2 info:
3   title: SK-RENT-A-ROOM 회의실 예약 서비스 API
4   description: SK-RENT-A-ROOM 웹 서비스를 위해 작성된 회의실 예약 백엔드 API.
5 servers:
6   - url: http://localhost:8080/api
7     description: DEV
8 tags:
9   - name: admins
10    description: 회의실 관리자
11   - name: bookings
12    description: 예약
13   - name: buildings
14    description: 건물
15   - name: rooms
16    description: 회의실
17 paths:
18   /admins/signup:
19     post:
20       tags:
21         - admins
22       summary: 관리자 회원가입
23       description: 관리자 회원가입
24       operationId: postAdminsSignup
25       requestBody:
26         description: 관리자 정보
27         required: false
28         content:
29           application/json:
30             schema:
31               $ref: "#/components/schemas/Admin"
32       responses:
33         "200":
34           description: 200 OK - Response Success
35

```

SK-RENT-A-ROOM 회의실 예약 서비스 API OAS 3.0

SK-RENT-A-ROOM 웹 서비스를 위해 작성된 회의실 예약 백엔드 API.

Servers

http://localhost:8080/api - DEV

Authorize

admins 회의실 관리자

POST /admins/signup 관리자 회원가입

POST /admins/login 관리자 로그인

PUT /admins/profile 관리자 정보 업데이트

bookings 예약

GET /bookings/{roomId} 회의실 예약 현황